

Retta nel piano cartesiano

Formulario

Ricorda: distanza tra due punti

Prima di iniziare, richiamiamo una formula già nota che potrebbe tornare utile. La **distanza** tra due punti $P_1(x_1; y_1)$ e $P_2(x_2; y_2)$ è:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Esempio

Distanza tra $A(1; 3)$ e $B(4; -1)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(4 - 1)^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Dalla forma implicita a quella esplicita

Forma esplicita:

$$y = mx + q \quad (\text{se la retta non è verticale})$$

$$x = h \quad (\text{se la retta è verticale})$$

Forma implicita:

$$ax + by + c = 0.$$

Esempio

$y = 2x + 3$ è in forma esplicita: $m = 2$, $q = 3$.

$2x - y + 3 = 0$ è la stessa retta in forma implicita.

Nella forma esplicita $y = mx + q$:

- m è il **coefficiente angolare**: misura la pendenza della retta, cioè di quanto varia y quando x aumenta di 1 unità.
- q è il **termine noto**: è l'ordinata del punto in cui la retta interseca l'asse y (cioè il valore di y quando $x = 0$).

Per ricavare m e q , isola y al primo membro eseguendo i passaggi algebrici:

Esempio

Convertire $3x - 2y + 6 = 0$ in forma esplicita:

$$3x - 2y + 6 = 0 \implies -2y = -3x - 6 \implies y = \frac{3}{2}x + 3.$$

Ora la retta è in forma esplicita $y = mx + q$, quindi $m = \frac{3}{2}$ e $q = 3$.

Casi particolari

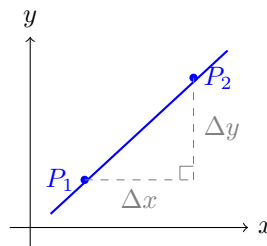
- Se $b = 0$: l'equazione diventa $ax + c = 0$, cioè $x = -\frac{c}{a}$. Si tratta di una **retta verticale**: non è possibile isolare y .
- Se $a = 0$: l'equazione diventa $by + c = 0$, cioè $y = -\frac{c}{b}$. Si tratta di una **retta orizzontale** con $m = 0$.

Coefficiente angolare dati due punti

Dati due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ sulla retta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (x_1 \neq x_2).$$

Al numeratore c'è quanto *sale* (o *scende*) la retta, al denominatore quanto *avanza* orizzontalmente.



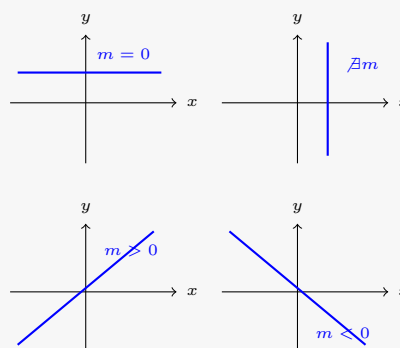
Esempio

Dati $P_1(1, 2)$ e $P_2(4, 8)$:

$$m = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Casi particolari

- **Retta orizzontale** ($y = k$): $m = 0$, perché $y_2 - y_1 = 0$.
- **Retta verticale** ($x = h$): m **non esiste**, perché $x_2 - x_1 = 0$.
- **Pendenza positiva**: $m > 0$ (sale da sinistra a destra).
- **Pendenza negativa**: $m < 0$ (scende da sinistra a destra).

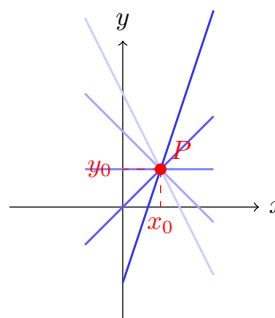


Equazione di una retta passante per un punto con m noto

Per un punto $P(x_0, y_0)$ passano **infinite rette**, una per ogni valore di m . Fissare il coefficiente angolare significa scegliere una sola retta tra tutte quelle del fascio.

Data la retta passante per $P(x_0, y_0)$ con coefficiente angolare m :

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$



Esempio

Retta per $P(2, -1)$ con $m = 3$:

$$y - (-1) = 3(x - 2) \implies y + 1 = 3x - 6 \implies y = 3x - 7.$$

Casi particolari

- Se $m = 0$: la retta è **orizzontale** e l'equazione diventa semplicemente $y = y_0$.
Esempio: per $P(3, 5)$ con $m = 0$ si ottiene $y = 5$.
- Se la retta è **verticale** (non ha coefficiente angolare): l'equazione è $x = x_0$.
Esempio: la retta verticale per $P(3, 5)$ è $x = 3$.

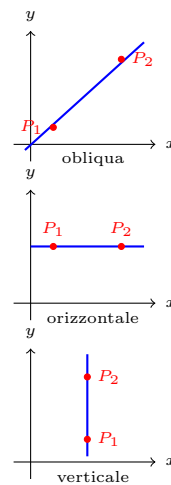
Equazione di una retta passante per due punti

Prima di applicare la formula, osserva la posizione reciproca dei due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$:

- Se $x_1 \neq x_2$ e $y_1 \neq y_2$: retta **obliqua**, si usa la formula

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

- Se $y_1 = y_2$: stessa ordinata, retta **orizzontale**: $y = y_1$.
- Se $x_1 = x_2$: stessa ascissa, retta **verticale**: $x = x_1$.



Esempio

Retta per $A(1, 3)$ e $B(4, 9)$:

$$\frac{y - 3}{9 - 3} = \frac{x - 1}{4 - 1} \implies \frac{y - 3}{6} = \frac{x - 1}{3} \implies y - 3 = 2(x - 1) \implies y = 2x + 1.$$

Appartenenza di un punto a una retta

Il punto $P(x_0, y_0)$ appartiene alla retta $y = mx + q$ se e solo se:

$$y_0 = mx_0 + q. \quad (1)$$

Esempio

Verificare se $P(3, 7)$ appartiene a $y = 2x + 1$:

$$2 \cdot 3 + 1 = 7 \quad \text{Sì, il punto appartiene alla retta.}$$

Verificare se $Q(1, 4)$ appartiene a $y = 2x + 1$:

$$2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq 4 \quad \text{No, il punto non appartiene alla retta.}$$

Casi particolari

- Anche per una retta in forma implicita $ax + by + c = 0$ è sufficiente sostituire le coordinate e verificare se l'uguaglianza è soddisfatta.
- Per una retta verticale $x = h$: $P(x_0, y_0)$ appartiene alla retta se e solo se $x_0 = h$.
- Per una retta orizzontale $y = k$: $P(x_0, y_0)$ appartiene alla retta se e solo se $y_0 = k$.

Attenzione

In alcuni esercizi potrebbero comparire lettere (come k , t) al posto di numeri: si chiamano **parametri**. Possono comparire nell'equazione della retta, nelle coordinate di un punto, o in entrambi. Al variare del parametro cambiano la retta o il punto, ma la procedura di risoluzione rimane la stessa.

Esempio 1 – parametro nell'equazione: la retta $y = kx + 2$ passa sempre per $(0, 2)$, ma al variare di k cambia pendenza.

Esempio 2 – parametro nel punto: trovare k tale che $P(k, 3)$ appartenga a $y = 2x + 1$ significa sostituire e risolvere: $3 = 2k + 1 \implies k = 1$.

In generale: **sostituisci** il parametro dove compare, **imponi** la condizione richiesta e **risolvi** rispetto al parametro.

Rette parallele, perpendicolari, incidenti e coincidenti

Date due rette $r : y = m_1x + q_1$ e $s : y = m_2x + q_2$, la loro posizione reciproca dipende dai coefficienti angolari e dai termini noti.

Casi particolari

- **Coincidenti:** $m_1 = m_2$ e $q_1 = q_2$. Le due rette si intersecano in infiniti punti, sono la stessa retta.
- **Parallele:** $m_1 = m_2$ e $q_1 \neq q_2$. Le due rette non si intersecano mai.
- **Incidenti:** $m_1 \neq m_2$. Le due rette si intersecano in un unico punto.
- **Perpendicolari:** caso particolare di rette incidenti, con $m_1 = -\frac{1}{m_2}$.

Esempio

Classificare le coppie di rette:

- $r : y = 2x + 1$ e $s : y = 2x + 3$: $m_1 = m_2 = 2$, $q_1 \neq q_2 \implies$ **parallele**.
- $r : y = 2x + 1$ e $s : y = 2x + 1$: $m_1 = m_2$, $q_1 = q_2 \implies$ **coincidenti**.
- $r : y = 2x + 1$ e $s : y = 3x - 4$: $m_1 \neq m_2 \implies$ **incidenti**.
- $r : y = 2x + 1$ e $s : y = -\frac{1}{2}x + 3$: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \implies$ **perpendicolari**.

Attenzione

Per le rette verticali ($x = h$) e orizzontali ($y = k$) il coefficiente angolare non esiste o è zero, quindi le condizioni vanno adattate:

- Due rette verticali $x = h_1$ e $x = h_2$ sono parallele se $h_1 \neq h_2$, coincidenti se $h_1 = h_2$.
- Una retta verticale e una orizzontale sono sempre perpendicolari.

Determinare il punto di intersezione

Quando due rette sono **incidenti** ($m_1 \neq m_2$), si intersecano in un unico punto $P(x; y)$. Per trovare le sue coordinate, occorre risolvere il **sistema lineare** composto dalle equazioni delle due rette:

$$\begin{cases} y = m_1x + q_1 \\ y = m_2x + q_2 \end{cases}$$

Esempio

Trovare il punto di intersezione tra $r : y = 2x - 1$ e $s : y = -x + 5$.

Mettiamo a sistema le due equazioni:

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5. \end{cases}$$

Poiché entrambe le espressioni sono uguali a y , usiamo il **metodo del confronto**:

$$2x - 1 = -x + 5 \implies 3x = 6 \implies \mathbf{x = 2}.$$

Ora sostituiamo $x = 2$ in una delle due equazioni (ad esempio la prima):

$$y = 2 \cdot 2 - 1 \implies \mathbf{y = 3}.$$

Il punto di intersezione è $P(2; 3)$.

Attenzione

Se il sistema è risolto correttamente ma:

- Risulta **impossibile** (es. $0 = 5$): le rette sono **parallele**.
- Risulta **indeterminato** (es. $0 = 0$): le rette sono **coincidenti**.

Retta parallela o perpendicolare a una data passante per un punto

Dati una retta $r : y = mx + q$ e un punto $P(x_0, y_0)$, si vuole trovare la retta s passante per P e parallela o perpendicolare a r .

Il coefficiente angolare di s è noto dalle condizioni di parallelismo o perpendicolarità; si usa poi la formula $y - y_0 = m'(x - x_0)$.

Casi particolari

- **Parallela** a r : il coefficiente angolare di s è $m' = m$.
- **Perpendicolare** a r : il coefficiente angolare di s è $m' = -\frac{1}{m}$.

Esempio

Data $r : y = 2x + 5$ e il punto $P(1, 3)$:

Retta parallela a r per P : si ha $m' = 2$, quindi:

$$y - 3 = 2(x - 1) \implies y = 2x + 1.$$

Retta perpendicolare a r per P : si ha $m' = -\frac{1}{2}$, quindi:

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1) \implies y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}.$$

Distanza di un punto da una retta

La distanza tra il punto $P(x_0, y_0)$ e la retta $r : ax + by + c = 0$ è:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Richiamo: il Valore Assoluto

Il simbolo $|\cdot|$ indica il valore assoluto (o modulo), definito come:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

In parole semplici:

- Se il numero è **positivo o nullo**, lo lascia invariato (ad esempio, $|5| = 5$).
- Se il numero è **negativo**, ne cambia il segno per farlo diventare positivo (ad esempio, $|-5| = 5$).

In geometria, questo garantisce che la distanza sia sempre una quantità non negativa.

Esempio

Distanza del punto $P(1, 5)$ dalla retta $r : 3x - 4y + 5 = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot 5 + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|3 - 20 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|-12|}{\sqrt{25}} = \frac{12}{5}.$$

Attenzione

La formula richiede che la retta sia in **forma implicita**. Se è in forma esplicita $y = mx + q$, riscrivila prima come $mx - y + q = 0$.

Esempio

Calcolare la distanza del punto $P(1, 2)$ dalla retta $r : y = 3x + 1$.

Tale retta in forma implicita assume la seguente equazione: $3x - y + 1 = 0$. A questo punto, applicando la formula, si ottiene:

$$d(P, r) = \frac{|3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 1|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|3 - 2 + 1|}{\sqrt{10}} = \frac{2}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{2\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{5},$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo eseguito la razionalizzazione.